

KAPITEL 04: PLANUNG

4.1. GRUNDLAGEN DER PLANUNG.....	2
4.1.1. TECHNISCHE GRENZEN FÜR FLÄCHENKÜHLSYSTEME:.....	2
4.1.2. TABELLE TAUPUNKTTemperaturen	3
4.2. DIMENSIONIERUNGSSCHRITTE FÜR FLÄCHENKÜHLUNGEN.....	4
4.2.1. ERMITTLUNG DER KÜHLLAST	5
4.2.2. BAUPHYSIKALISCHE ANFORDERUNGEN PRÜFEN	5
4.2.3. FESTSTELLUNG ALLER TECHNISCHEN EINBAUTEN IN DER DECKE	6
4.2.4. AUSWAHL DES DECKENSYSTEMS.....	6
4.2.5. FESTLEGUNG DER SINNVOLLEN KONSTRUKTION	7
4.2.6. BELEGUNG MIT KLIMAMODULEN	8
4.2.7. BERECHNUNG DER KÜHLLLEISTUNG	9
4.2.8. KÄLTENETZ AUSLEGUNG.....	9
4.2.9. VERTEILERSTANDORTE UND ANBINDELEITUNGEN.....	10
4.2.10. HYDRAULISCHE DIMENSIONIERUNG.....	11
4.3. MATERIALKALKULATION	14
4.4. TECHNISCHE LEISTUNGSTABELLEN, DIAGRAMME	15
4.5. HYDRAULIK KÄLTEKREISLAUF.....	22

4.1. GRUNDLAGEN DER PLANUNG

4.1.1. TECHNISCHE GRENZEN FÜR FLÄCHENKÜHLSYSTEME:

Unabhängig von Hersteller und Bauform gelten für alle Flächenkühlsysteme gleiche physikalische Grundgesetze. Die Kühlleistungen von Flächenkühlsystemen sind insofern begrenzt, als die Oberflächentemperaturen von gekühlten Flächen an keiner Stelle unter die Kondensationstemperatur (Taupunkttemperatur) fallen darf.

Aus nachstehender Tabelle sind die Taupunkttemperaturen in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit sowie der Lufttemperatur dargestellt:

Raumluft- temperatur [°C]	Taupunkttemp. bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von					
	50%	55%	60%	65%	70%	75%
22	11,16	12,52	13,89	15,19	16,27	17,41
24	12,93	14,44	15,73	17,06	18,21	19,22
26	14,84	16,26	17,67	18,90	20,09	21,29
28	16,26	18,14	19,38	20,86	22,07	23,18

Bezogen auf die für sommerliche Zeiten anzustrebende Empfindungstemperaturen von 26°C ergeben sich folgende für Kühlzwecke max. nutzbaren Temperatur-Differenzwerte.

theor. nutzbare Temperaturdiff. [°K]	11,1	9,7	8,3	7,1	6,0	4,7
theor. Leistungs- grenze Kühldecken [W/m²]	123	107	92	78	66	52
für die Praxis empf. Leistungs- grenzen [W/m²] von Kühldecken	100	100	80			
für die Praxis empf. Leistungs- grenzen von Wandkühlfl. [W/m²]	80	70	60			

4.1.2. TABELLE TAUPUNKTTemperaturen

Luft- temp. (°C)	Taupunkttemperaturen in °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von										
	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %
2	-7.77	-6.56	-5.43	-4.40	-3.16	-2.48	-1.77	-0.98	-0.26	+0.47	+1.20
4	-6.11	-4.88	-3.69	-2.61	-1.79	-0.88	-0.09	+0.78	+1.62	+2.44	+3.20
6	-4.49	-3.07	-2.10	-1.05	-0.08	+0.85	+1.86	+2.72	+3.62	+4.48	+5.38
8	-2.69	-1.61	-0.44	+0.67	+1.80	+2.83	+3.82	+4.77	+5.66	+6.48	+7.32
10	-1.26	+0.02	+1.31	+2.53	+3.74	+4.79	+5.82	+6.79	+7.65	+8.45	+9.31
12	0.35	1.84	3.19	4.46	5.63	6.74	7.75	8.69	9.60	10.48	11.33
14	2.20	3.76	5.10	6.40	7.58	8.67	9.70	10.71	11.64	12.55	13.36
15	3.12	4.65	6.07	7.36	8.52	9.63	10.70	11.69	12.62	13.52	14.42
16	4.07	5.59	6.98	8.29	9.47	10.61	11.68	12.66	13.63	14.58	15.54
17	5.00	6.48	7.92	9.18	10.39	11.48	12.54	13.57	14.50	15.36	16.19
18	5.90	7.43	8.83	10.12	11.33	12.44	13.48	14.56	15.41	16.31	17.25
19	6.80	8.33	9.75	11.09	12.26	13.37	14.49	15.47	16.40	17.37	18.22
20	7.73	9.30	10.72	12.00	13.22	14.40	15.48	16.46	17.44	18.36	19.18
21	8.60	10.22	11.59	12.92	14.21	15.36	16.40	17.44	18.41	19.27	20.19
22	9.54	11.16	12.52	13.89	15.19	16.27	17.41	18.42	19.39	20.28	21.22
23	10.44	12.02	13.47	14.87	16.04	17.29	18.37	19.37	20.37	21.34	22.23
24	11.34	12.93	14.44	15.73	17.06	18.21	19.22	20.33	21.37	22.32	23.18
25	12.20	13.83	15.37	16.69	17.99	19.11	20.24	21.35	22.27	23.30	24.22
26	13.15	14.84	16.26	17.67	18.90	20.09	21.29	22.32	23.32	24.31	25.16
27	14.08	15.68	17.24	18.57	19.83	21.11	22.23	23.31	24.32	25.22	26.10
28	14.96	16.61	18.14	19.38	20.86	22.07	23.18	24.28	25.25	26.20	27.18
29	15.85	17.58	19.04	20.48	21.83	22.97	24.20	25.23	26.21	27.26	28.18
30	16.79	18.44	19.96	21.44	23.71	23.94	25.11	26.10	27.21	28.19	29.09
32	18.62	20.28	21.90	23.26	24.65	25.79	27.08	28.24	29.23	30.16	31.17
34	20.42	22.19	23.77	25.19	26.54	27.85	28.94	30.09	31.19	32.13	33.11
36	22.23	24.08	25.50	27.00	28.41	29.65	30.88	31.97	33.05	34.23	35.06
38	23.97	25.74	27.44	28.87	30.31	31.62	32.78	33.96	35.01	36.05	37.03
40	25.79	27.66	29.22	30.81	32.16	33.48	34.69	35.86	36.98	38.05	39.11
45	30.29	32.17	33.86	35.38	36.85	38.24	39.54	40.74	41.87	42.97	44.03
50	34.76	36.63	38.46	40.09	41.58	42.99	44.33	45.55	46.75	47.90	48.98

4.2. DIMENSIONIERUNGSSCHRITTE FÜR FLÄCHENKÜHLUNGEN

- 4.2.1 Ermittlung der Kühllast
- 4.2.2 Bauphysikalische Anforderungen prüfen
 - Wärmeschutz
 - Brandschutz
 - Schallschutz
- 4.2.3 Technische Einbauten in der Decke (bzw. Dachschräge) abklären
- 4.2.4 Auswahl des Deckensystems
 - Gipsbeplankung
 - Metalldecken
- 4.2.5 Festlegung der sinnvollen Konstruktion
- 4.2.6 Belegung mit Klimamodulen
- 4.2.7 Berechnung der Kühlleistung
- 4.2.8 Kältenetz
- 4.2.9 Verteilerstandorte und Anbindeleitungen
- 4.2.10 Hydraulische Dimensionierung



4.2.1. ERMITTLUNG DER KÜHLLAST

Die Kühllast ist nach VDI 2078 zu berechnen. Ausgangsdaten hierfür sind die Angaben durch die Baubeschreibung, Klimadaten entsprechenden Standort, Ausrichtungen des Raumes, Beschattungsverhältnisse, innere Wärmelasten (Personen, Beleuchtung, Geräte etc.)

4.2.2. BAUPHYSIKALISCHE ANFORDERUNGEN PRÜFEN

Wärmeschutz

Bei diesem Thema geht es im Regelfall um oberste Geschossdecken bzw. Dachschrägenbereiche, bei welchen die jeweiligen gesetzlichen Erfordernisse zu beachten sind. Die hieraus resultierenden Dämmstoffdicken bzw. Materialien sind hierbei nicht primär der Klimadecke zuzuordnen sondern Bestandteil der darüber befindlichen Decken bzw. Dachkonstruktion.

Eine Dämmung der Klimamodule hingegen ist grundsätzlich immer empfehlenswert, da die Kühlung dann fast ausschließlich auf die dem Raum zugewandte Seite wirksam wird.

Anmerkung: ohne Dämmung der Module nehmen die Klimaelemente überschüssige Wärme von beiden Modulflächen auf. Die Folge ist eine höhere Rücklaufftemperatur und somit eine verringerte Kühlleistung Richtung Raum.

Während bei glatten (geschlossen) Decken in den Hohlraum der abgehängten Decke nicht ständig frische Raumluft und damit Feuchte zugeführt wird, ist bei gelochten Akustikdecken doch damit zu rechnen, dass mehr Feuchteintrag in die Decke erfolgen kann. Gerade für diese Konstruktionen ist daher die Anordnung einer Dämmung von besonderem Vorteil.

Brandschutz

Die Brandschutzanforderungen an die jeweilige Konstruktion ist gemäß den landesspezifischen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Im besonderen trifft dies für Decken- und Dachschrägen-Konstruktionen zu. Die schärferen Bestimmungen betreffend Brandschutz gelten im Wiener Raum, hier sind für die oberste Decke bzw. Dachschrägen im Regelfall die Anforderungen EI 60 (ehem. F60) zu erfüllen. Seitens der beteiligten Professionisten (Bau, Elektro, Heizung, Sanitär etc.) wird darüber hinaus eine Installationsebene für die Haustechnik gewünscht.

In den Konstruktionen finden Sie daher einen Aufbau für Decke bzw. Dachschräge mit den erforderlichen Schutzklasse, EI 60 und einer zusätzlichen Installationsebene; Prüfgutachten IBS Linz auf Wunsch verfügbar.

Schallschutz

Falls besondere Schallschutzanforderungen gestellt werden, werden diese im Regelfall durch eine geeignete schallabsorbierende Beplankung und/oder eine entsprechende Dämmung des Hohlraumes oberhalb der Beplankung erreicht.

Bei Einbau einer Modul Klimadecke wird zwangsläufig die Konstruktion und damit die absorbierenden Materialien, Hohlräume etc. verändert.

Harreither Modul Klimadecke als Akustikdecken wurden den einschlägigen Schallschutzprüfungen unterzogen. Der bewertete Schallabsorptionsgrad z.B. für Akustikplatten mit Rundlochung 8mm ist bei Messung **mit und ohne Klimamodulen** gleich groß, das heißt die Klimamodule üben keinen störenden Einfluss auf die Schallabsorption aus (siehe Prüfgutachten TGM)



4.2.3. FESTSTELLUNG ALLER TECHNISCHEN EINBAUTEN IN DER DECKE

Für eine Detailplanung ist die exakte Ermittlung all jener Bereiche, welche nicht mit Klimamodulen belegt werden können von außerordentlicher Wichtigkeit.

Hierzu zählen

- Beleuchtung (Öffnung in der Decke, Befestigungsdetails,...)
- Lüftungsauslässe (inkl. Kanalführung)
- Brandmeldeeinrichtungen (Rauchmelder)
- Lautsprecher
- Videobeamerbefestigungen
- Freizuhaltende Zonen für Faltwände
- Freizuhaltende Zonen für Karniesen - Montage etc.
- Bei Metalldecken: Rastermaße / Elementgröße

Es wird dringen empfohlen, diese Abstimmung in einem Koordinationsgespräch aller an der Deckenkonstruktion beteiligten Fachfirmen abzuklären und seitens der Architekten bzw. Auftraggebers einen genehmigten Deckenspiegel zu erstellen.

4.2.4. AUSWAHL DES DECKENSYSTEMS

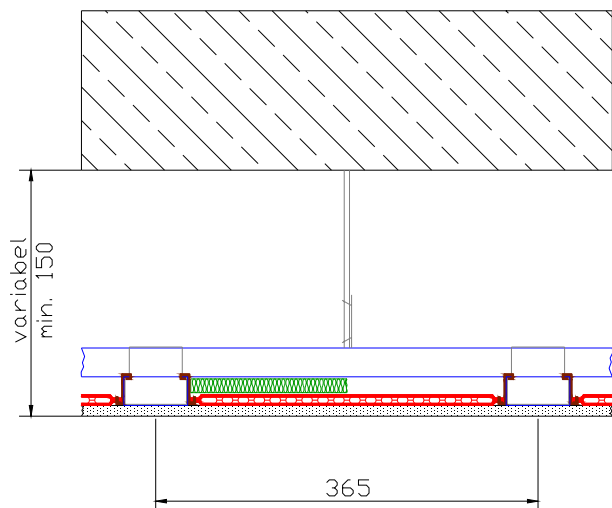
Auf Basis der vorstehenden Anforderungen bzw. Kundenwünschen ist im Koordinationsgespräch eine Festlegung zu treffen bezüglich der Deckenart bzw. Konstruktion:

Deckenart	:	Gipsdecke	Metalldecke
Beplankung	:	glatte Decke	Akustikdecke
Optik	:	planeben	mit Randfries bzw. abgesetztem Randfries

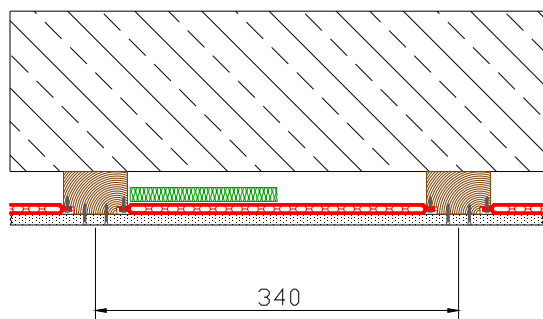
4.2.5. FESTLEGUNG DER SINNVOLLEN KONSTRUKTION

Je nach vorstehenden technischen und bauphysikalischen Anforderungen, Kundenwünschen und verfügbarem Platzangebot sind die geeigneten Konstruktionen im Koordinationsgespräch zu fixieren.

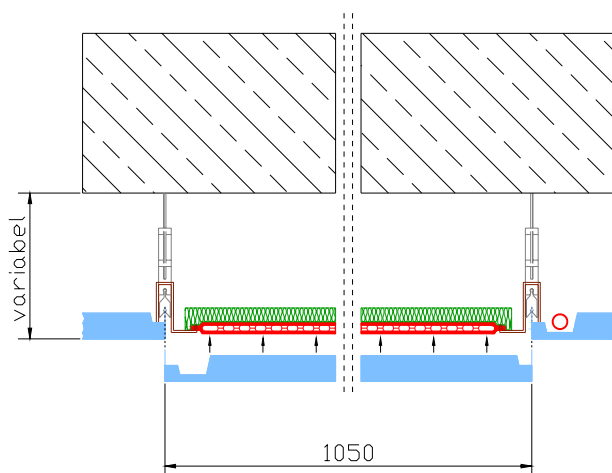
Die drei häufigsten Konstruktionen für Modul Klimadecken



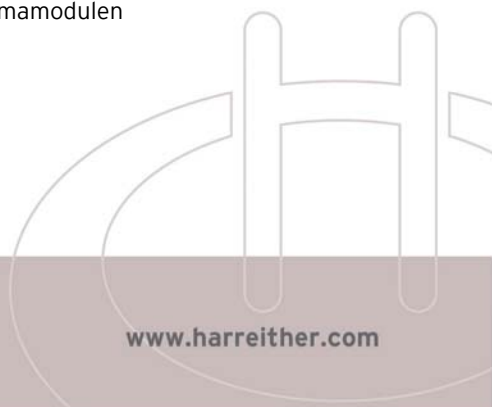
Gekühlte Gipsdecke auf abgehängter Schienenkonstruktion



Gekühlte Gipsdecke direkt montiert auf gefalzten Holzstaffeln



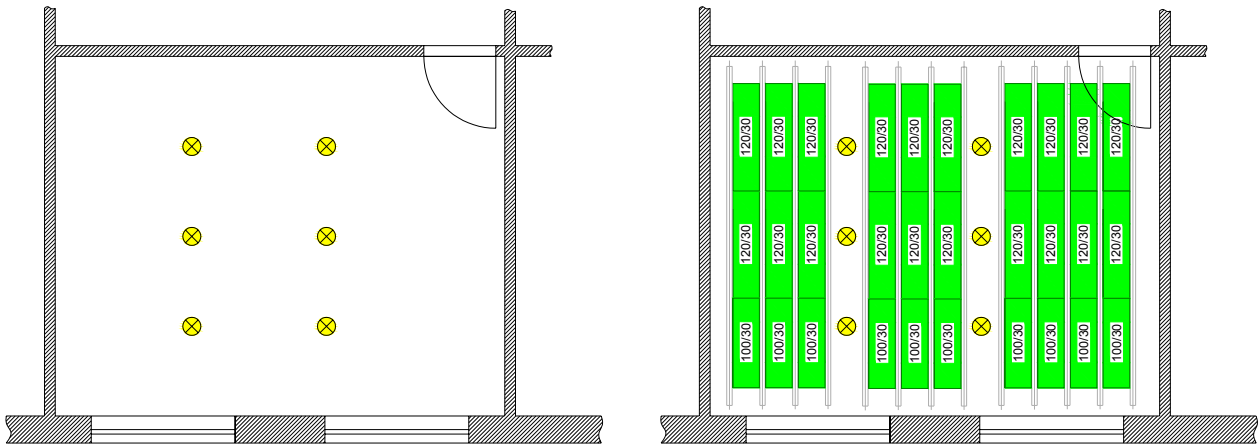
Metallkassettendecke abgehängt, mit integr. Klimamodulen



4.2.6. BELEGUNG MIT KLIMAMODULEN

Auf Basis der gewählten Konstruktion und der festgelegten Beplankung kann die Einplanung der Klimamodule erfolgen, wobei selbstverständlich alle auszusparenden Flächen (techn. Einbauten) berücksichtigt werden.

Beispiel: Deckenspiegel



Bei der Auswahl der Klimamodule wird üblicherweise von folgenden Regeln ausgegangen:

- Bevorzugt werden die Module der Serie 30 mit der Länge 120 cm eingesetzt
- Module mit der Länge 100 bzw. 80 cm finden vorzugsweise dort Anwendung, wo sich durch Kombination mit den Modulen 120 eine bessere Nutzbarkeit der verfügbaren Fläche ergibt

Beispiel



ungünstige Ausnutzung der belegbaren Fläche
(nur Module 120/30)

Vorteilhafte Nutzung der belegbaren Fläche
(Module 120/30, 100/30, 80/30)

4.2.7. BERECHNUNG DER KÜHLLLEISTUNG

Die Kühlleistung ergibt sich aus der gesamten Modulfläche sowie der spezifischen Kühlleistung

$$Q_{\text{ges}} = A_M \times q_D$$

Q_{ges} Kühlleistung der gesamten Fläche [W]

A_M Gesamte Modulfläche [m²]

q_D spezifische (flächenbezogene) Kühlleistung der Deckenkonstruktion [W/m²]

Die spezifische Kühlleistung q_D ist abhängig von

- der Raumtemperatur bzw.
- der mittleren Kühlmediumtemperatur
- der Beplankung (Material)

Die spezifische Kühlleistung ist begrenzt durch die Taupunkttemperatur, das heißt die Deckentemperatur darf die Taupunkttemperatur keinesfalls unterschreiten.

Die Taupunkttemperatur wiederum ist neben der Lufttemperatur stark von der relativen Luftfeuchtigkeit abhängig.

Es bieten sich daher nachstehende Möglichkeiten an

- Entfeuchtung der Raumluft
Wenn der Feuchtegehalt der Raumluft über ein Entfeuchtungsgerät in vorbestimmten Bereichen geführt wird, kann durch die Klimadecke eine höhere Flächenleistung erzielt werden. Darüber hinaus ist das Kontrollieren der Luftfeuchtigkeit auch für das Behaglichkeitsempfinden sehr vorteilhaft.
- Oberflächentemperatur der Klimadecke nicht bis an den Taupunkt herunterfahren. Ohne Entfeuchtung muss davon ausgegangen werden, dass die Raumluftfeuchte erheblichen Schwankungen unterliegt. Die Kondensationsgrenzen sind nicht als fixe Größe planbar, sondern variieren ständig. Es ist daher zu den Kondensationsgrenzen ein hinreichender Sicherheitsabstand einzukalkulieren. Mit Hinblick auf die Regelung über das Universum® Hausmanagement Systems mit Raumcontrollern mit integrierten Feuchtesensoren wird empfohlen, eine Dimensionierungsgrenze von 80 W/m² unbedingt einzuhalten (Raumtemperatur 26°C; relative Feuchte 50%)

4.2.8. KÄLTENETZ AUSLEGUNG

Entsprechend der allgemeinen Regeln nach Kapitel 4.5 ist der gesamte Kältekreislauf zu planen.

Achtung bei Anlagen mit kombinierter Funktion Heizen und Kühlen:

Im Regelfall ist für den Heizfall ein komplettes Gebäude bzw. Geschoss zu planen, während für die Kühlfunktion nicht alle Räume zu versorgen sind. Insbesondere bei Einfamilienhäusern bzw. Wohnungen sind hinsichtlich der Versorgung mit Wärme bzw. Kälte große Unterschiede zu berücksichtigen.

Des Weiteren ist zu beachten, dass für zeitgemäße Niedrigenergiebauweise die Kühlfunktion bereits höhere Leistungen erforderlich macht als die Heizfunktion, insbesondere in Räumen mit höherem Verglasungsanteil und südseitiger Ausrichtung. Steigstränge und Anlagenkomponenten sind daher so zu dimensionieren, dass der ungünstigere Lastfall noch hydraulisch einwandfrei funktioniert.



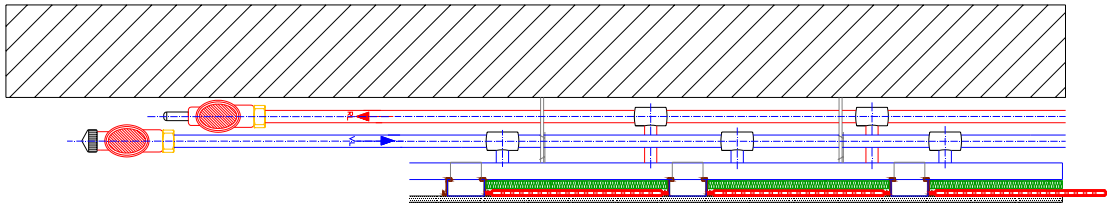
4.2.9. VERTEILERSTANDORTE UND ANBINDELEITUNGEN

Verteilerstandorte:

Während die Klimamodule einen verhältnismäßig geringen hydraulischen Widerstand aufweisen, bestimmen eher die Anbindeleitungen den erforderlichen Pumpendruck. In Verbindung mit den kleinen Spreizungen ergaben sich doch entsprechend große Wassermengen. Es ist daher sinnvoll, die Verteilerstandorte so zu wählen, dass die Länge der Anbindungsleitungen zu den einzelnen Kühlleitungen nicht zu groß wird.

Empfehlung: Anbindeleitung Vorlauf und Rücklauf max. 30-40m

Bei abgehängten Decken ist es in der Regel leicht möglich, die Harreither Ovalverteiler direkt im Deckenbereich anzuordnen (z.B. im Flurbereich)



Die Anbindeleitungen sind zu dämmen, damit die Vorlauftemperatur auch tatsächlich in geplanter Höhe bei den Klimamodulen ankommt und die erwünschte Kühlleistung erzielt wird.

4.2.10. HYDRAULISCHE DIMENSIONIERUNG

Die hydraulische Dimensionierung erfolgt nach folgenden Regeln:

- a) Feststellung der Anzahl der Kühlkreise

Regel: max. Kühlfläche je Kreis 20m²

- b) Ermittlung Kühlleistung je Kreis

$$Q_{KK} = Q_{ges} / \text{Anzahl Kühlkreis}$$

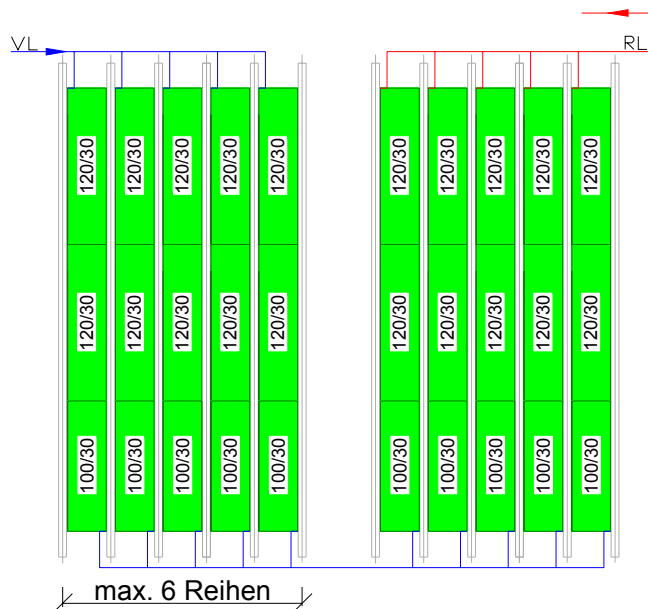
- c) Berechnung der Wassermenge je Kühlkreis

$$m_h = \frac{Q_{KK}}{\Delta t * 1,16} * f_D$$

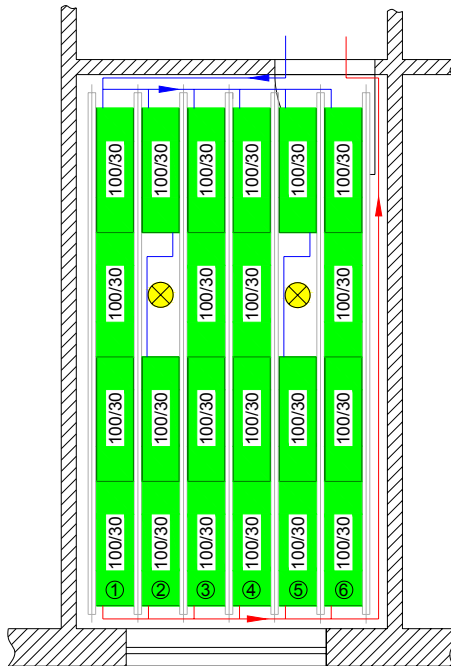
m_h stündliche Durchflussmenge
 Δt Spreizung Vorlauf / Rücklauf
 f_D Korrekturfaktor für Dämmung
 Module ohne Dämmung: $f_D = 1,25$
 Module ohne Dämmung: $f_D = 1,10$

- d) Parallelschaltung der Module:
 Soweit es die Raumgeometrie erlaubt, werden Module im Tichelmannprinzip parallel durchströmt. Es dürfen **maximal 6 Reihen parallel** geschaltet werden. Die Anzahl der Module zwischen parallelen Reihen darf sich um max. 1 Modul unterscheiden. Die Länge der einzelnen Module hat auf die Paralleldurchströmung nur geringen Einfluss. Reihen mit 2 oder mehr Modulen Unterschied müssen in Serie durchströmt werden. Maximal 20 Module in Serie anordnen.

Beispiel 1



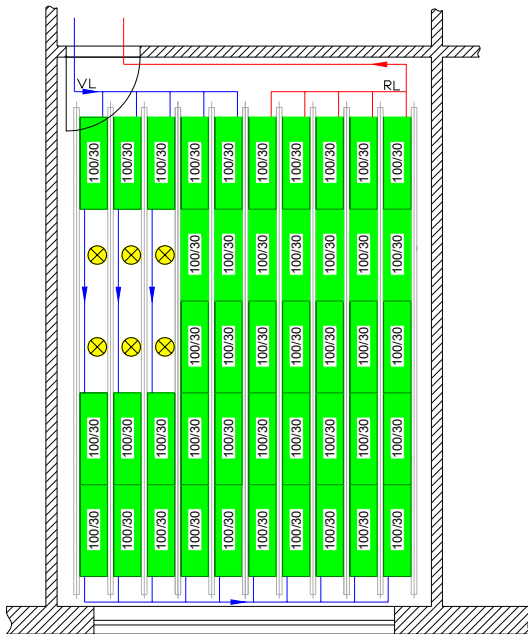
Beispiel 2



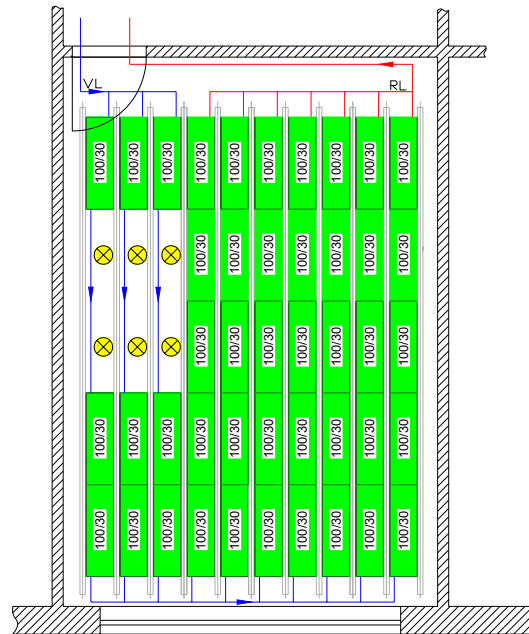
Unterschied zwischen Reihe 1 und 2 nur 1 Modul.

Schaltung OK!

Beispiel 3



falsche Durchströmung



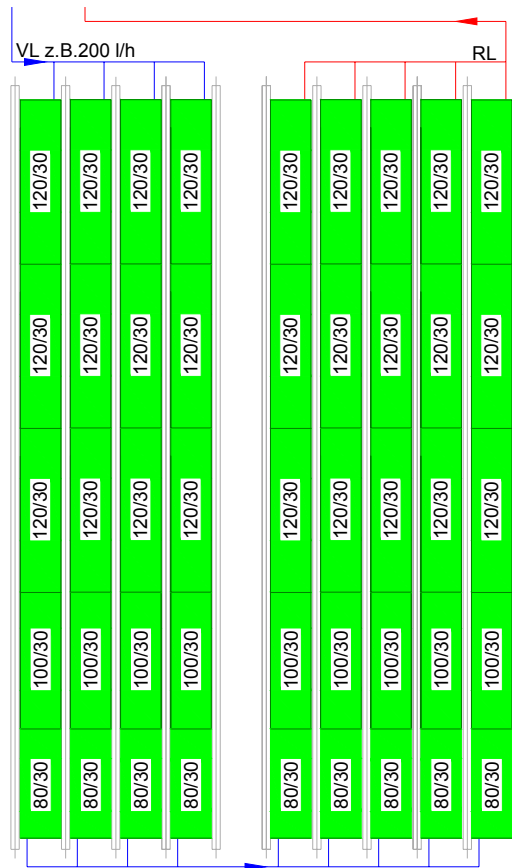
richtige Durchströmung

- e) Berechnung der Wasserteilmenge für jede Reihe
- f) Für jeden Teilstrom werden aus dem Diagramm die entsprechenden hydraulischen Widerstände ermittelt und aufaddiert.

durch jede
Teilstrecke
fließen 50 l/h

Hydr. Widerstand der
Teilstrecken bei 50 l/h:

3 Module 120 = 4,8 mbar
1 Modul 100 = 1,3 mbar
1 Modul 80 = 1,2 mbar
gesamt = 7,3 mbar



durch jede
Teilstrecke
fließen 40 l/h

Hydr. Widerstand der
Teilstrecken bei 40 l/h:

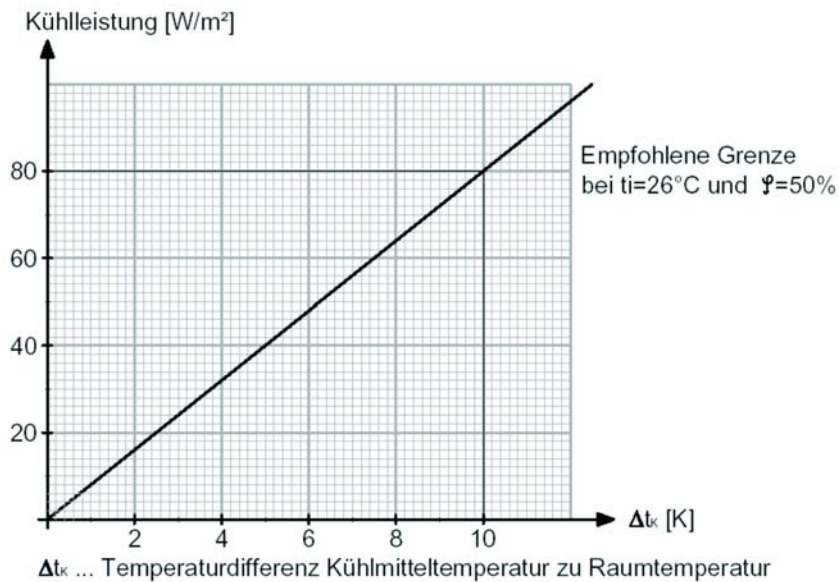
3 Module 120 = 4,2 mbar
1 Modul 100 = 1,1 mbar
1 Modul 80 = 1,0 mbar
gesamt = 6,3 mbar

4.3. MATERIALKALKULATION

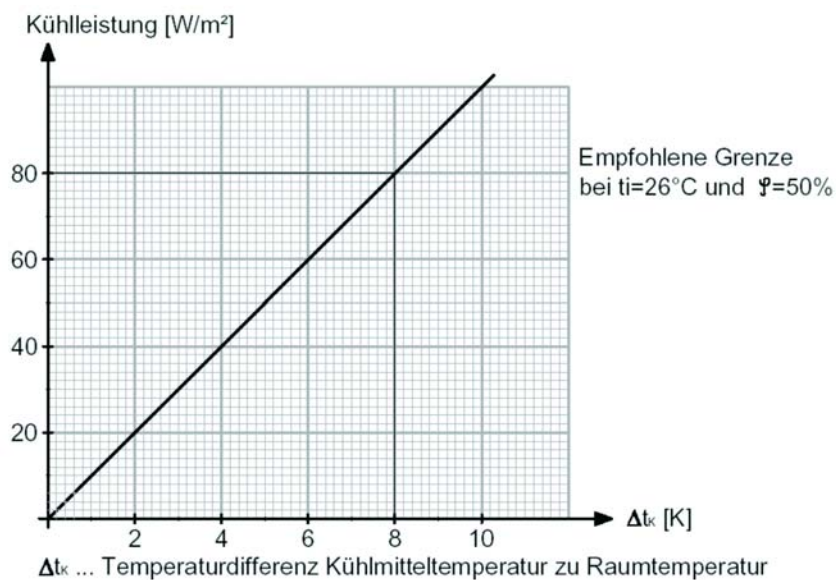


4.4. TECHNISCHE LEISTUNGSTABELLEN, DIAGRAMME

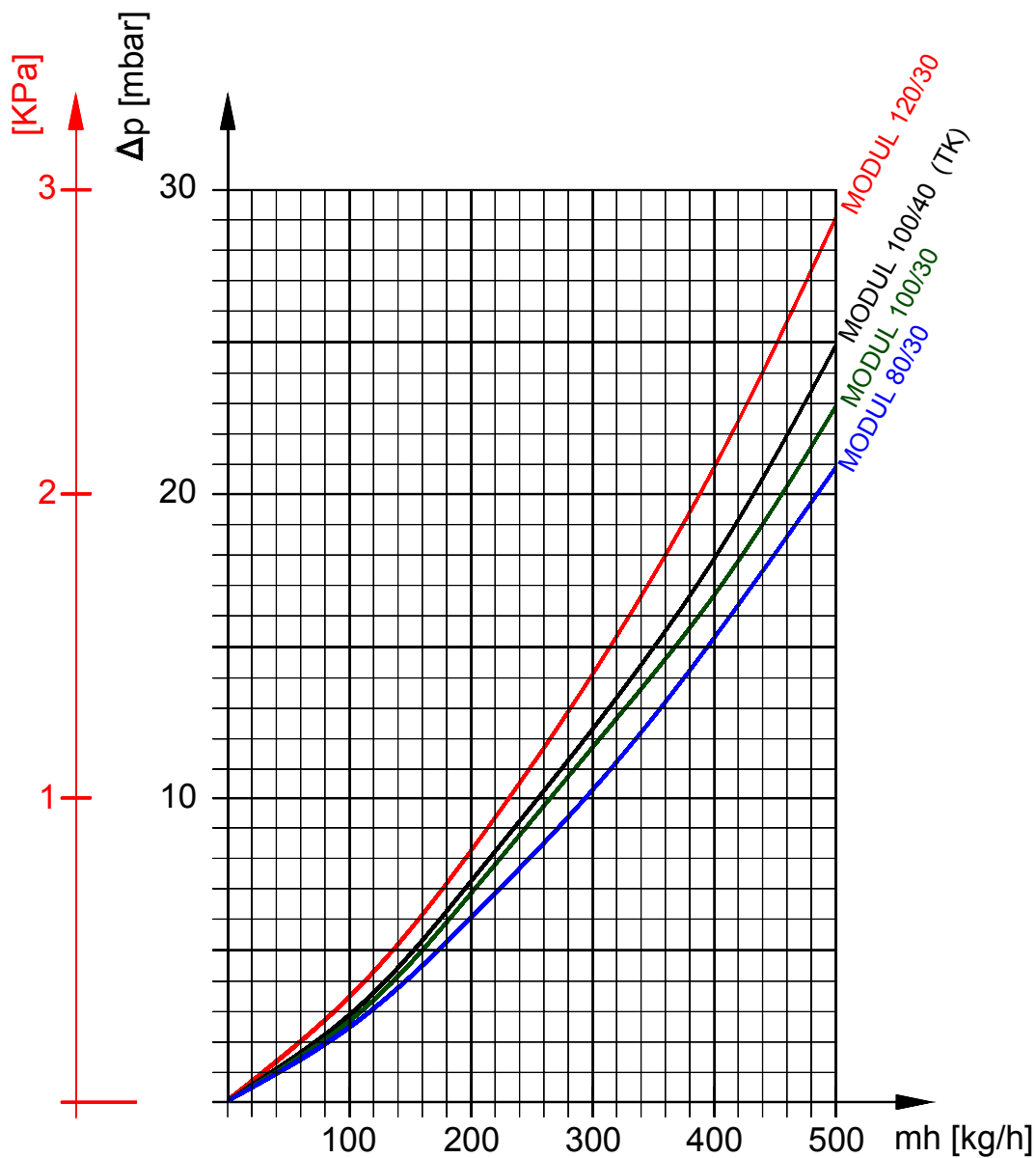
Leistungsdiagramm 1: Modul Klimaelemente, Beplankt mit Gipsbauplatten

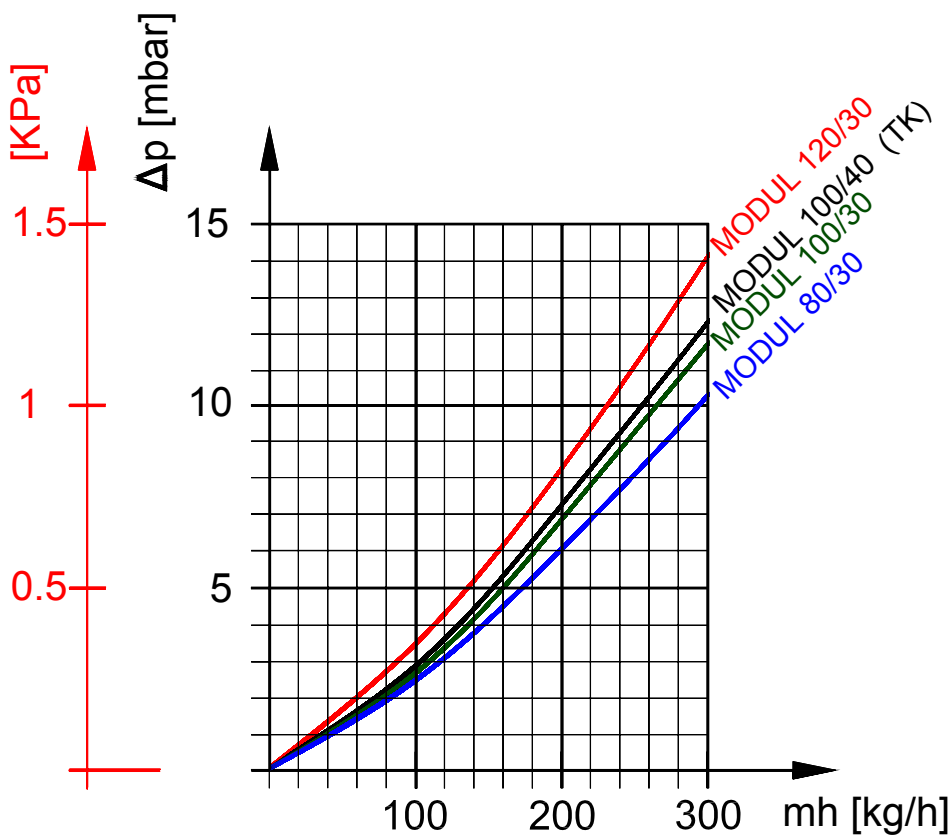


Leistungsdiagramm 2: Modul Klimaelemente, über Metallkassetten

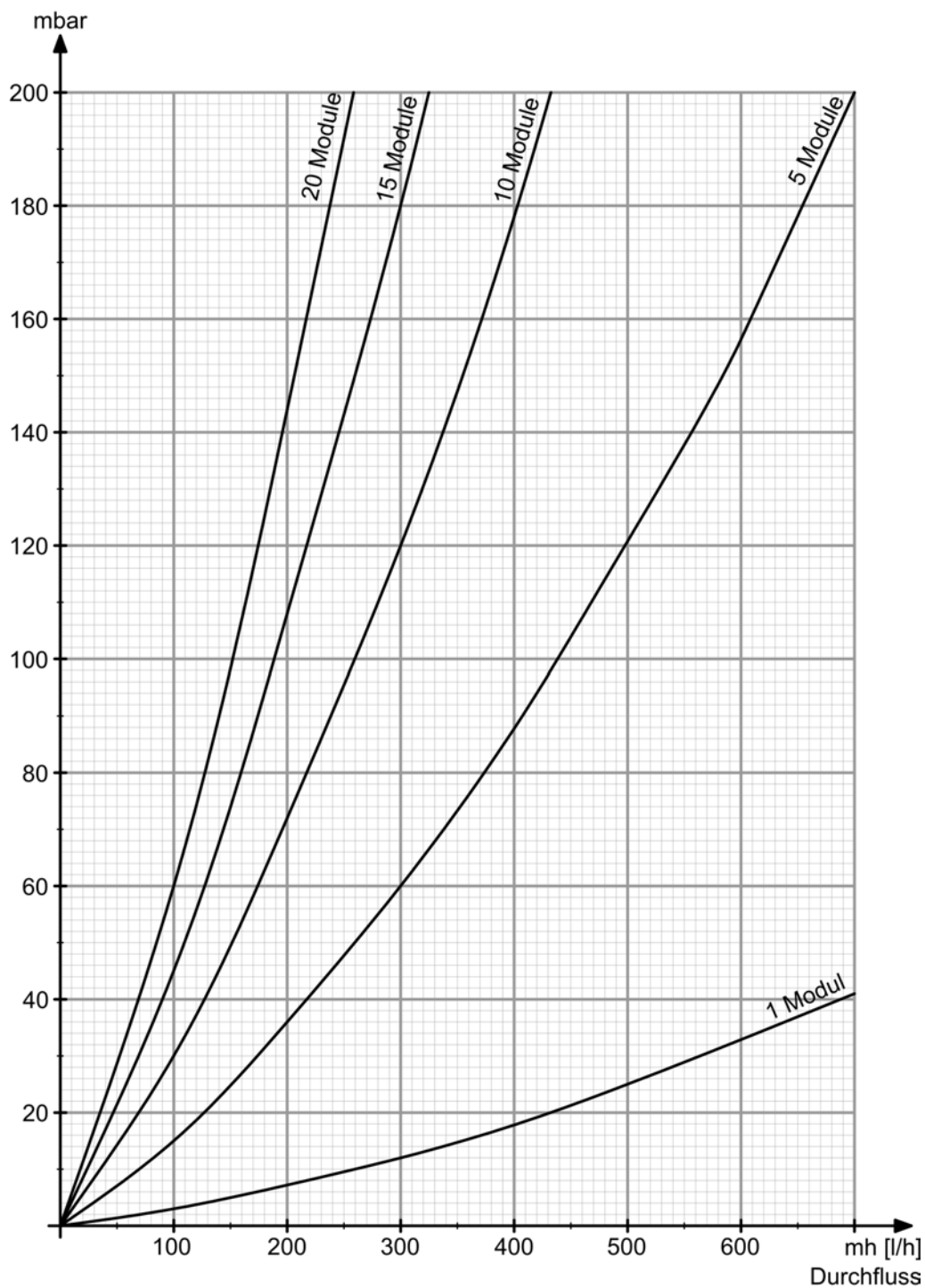


Druckverlust Klimamodule

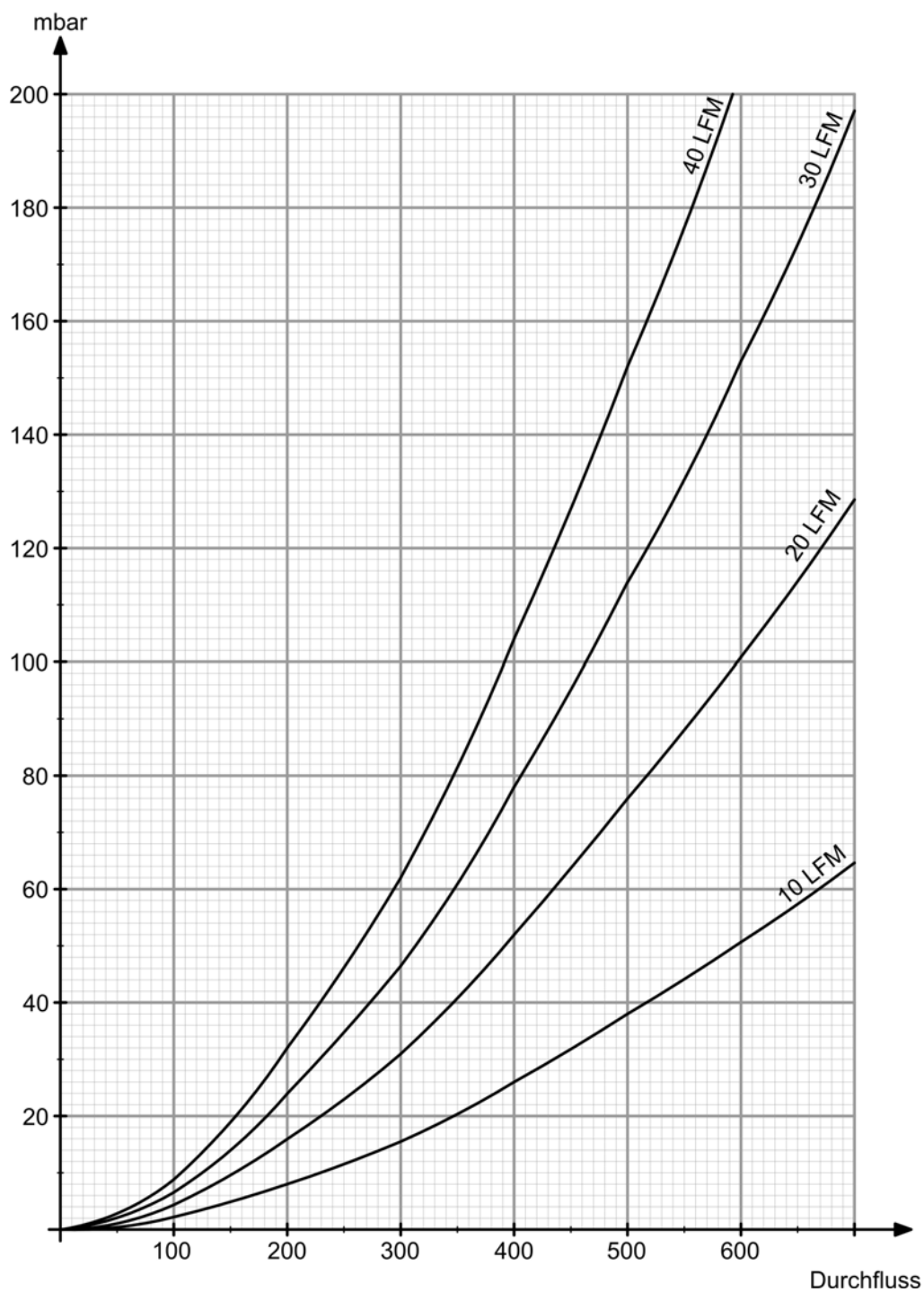




Druckverlust Modulelement



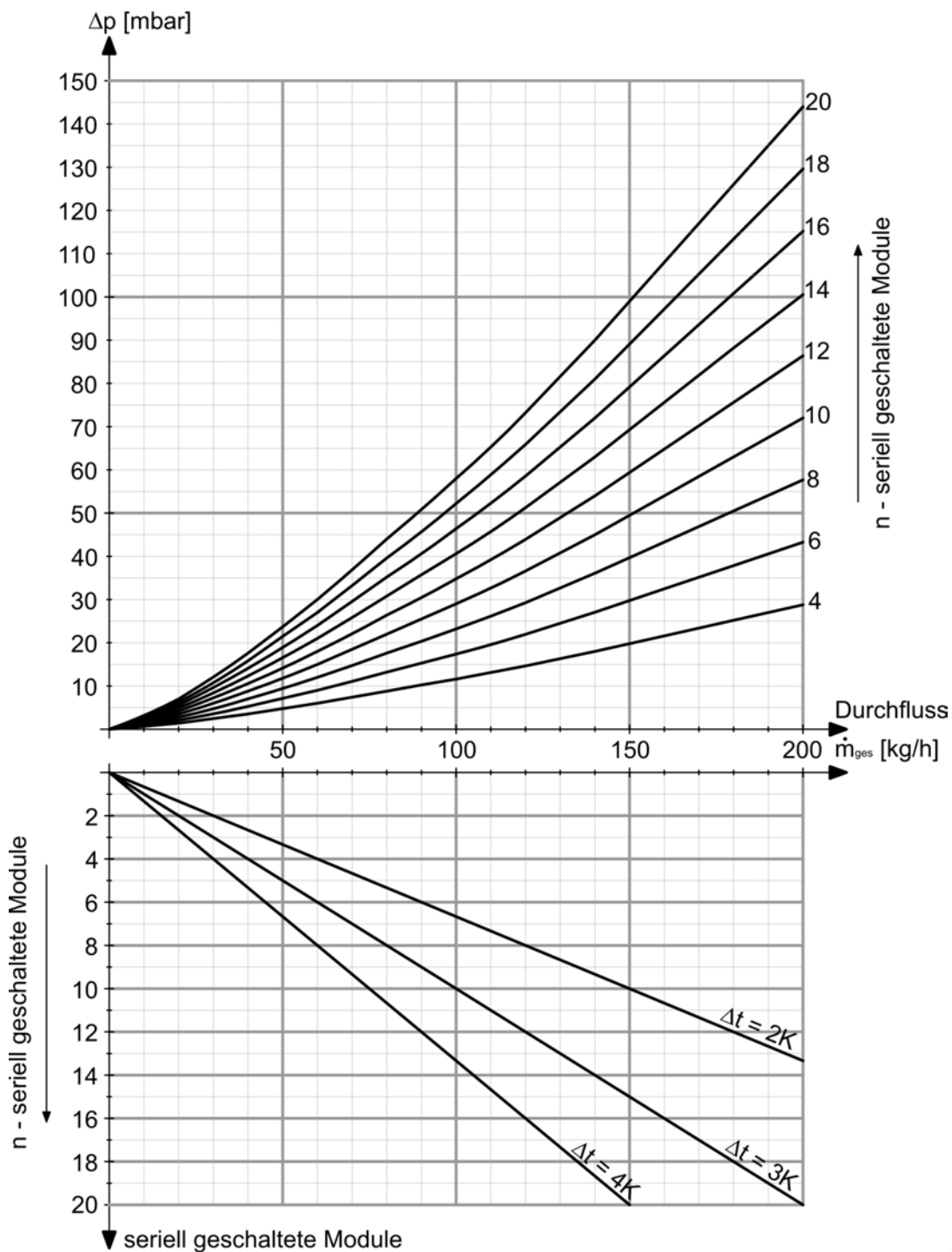
Druckverlust Rohrleitung $\varnothing 21\text{mm}$



Hydraulische Schnellauslegung Modul Klimadecke

Auslegungsbasis Kühlleistung 80 W/m²

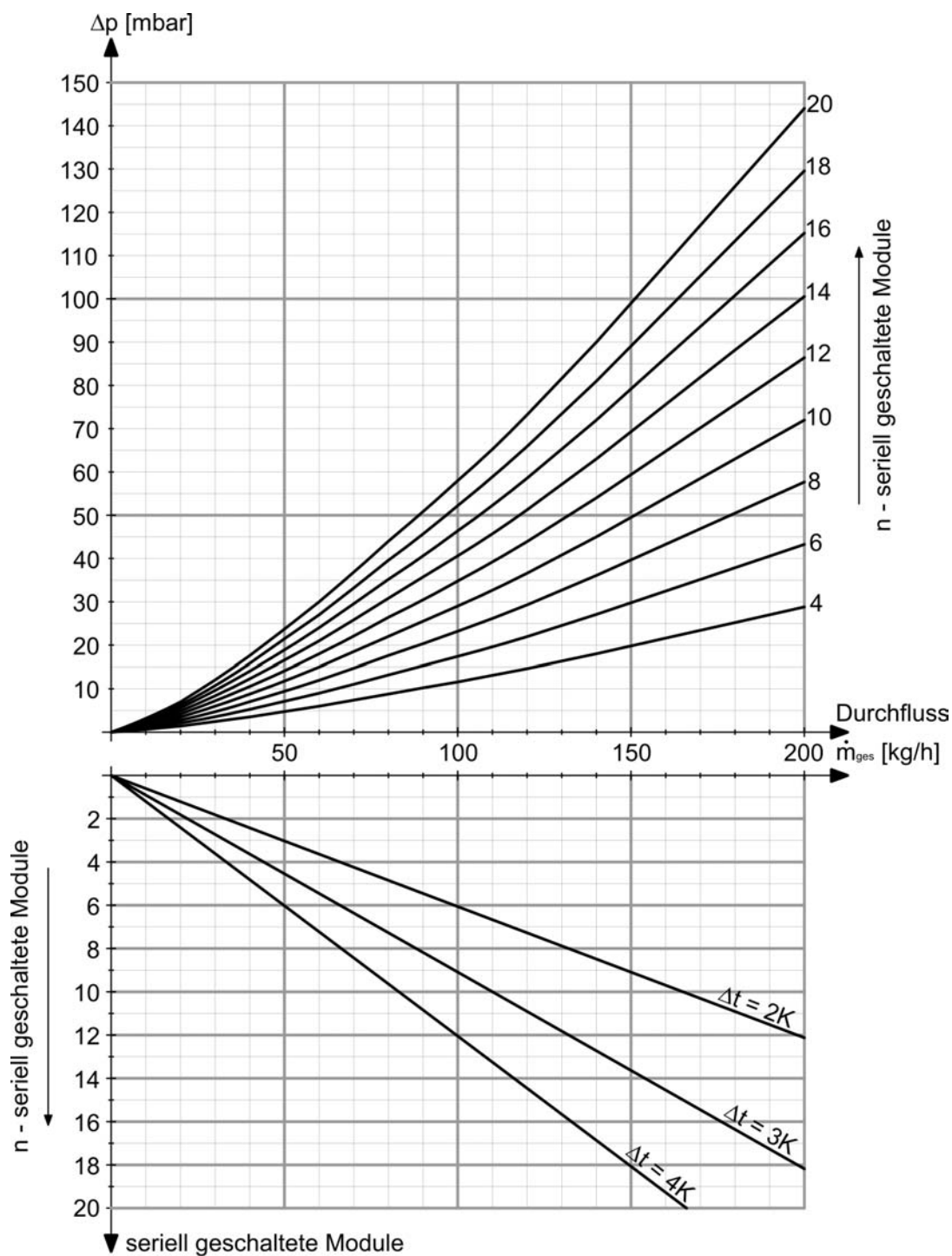
Klimamodule 120/30



Hydraulische Schnellauslegung Modul Klimadecke

Auslegungsbasis Kühlleistung 80W/m²

Klimamodule 100/40



4.5. HYDRAULIK KÄLTEKREISLAUF

Das Kältenetz besteht im Wesentlichen aus folgenden Komponenten

- a) Klima Star® und Klima Star® Air Wärmepumpen für Heizen und Kühlen
Alternativ: Kältemaschine etc.
- b) Kältepuffer (reduziert das Takten der Wärmepumpe)
- c) Hauptverteiler und Pumpengruppen
- d) Steigstränge zu den einzelnen Geschossen
- e) Harreither Ovalverteiler auf den jeweiligen Etagen

Allgemeine Regeln:

- Flächenkühlung wird mit kleinen Temperaturdifferenzen zwischen Kühlmedium und Raumluft betrieben (z.B. Raumtemperaturen 26°C, Kühlmedium ca. 16 - 18°C)
- Das bedingt, dass die Temperaturspreizung Vorlauf / Rücklauf sehr klein gehalten wird (vorzugsweise 2-4K)
- Steigleitungen und Verteiler dürfen nicht kondensieren, daher Ausführung aus Polypropylen PP-R
- Steigleitungen und Anbindeleitungen grundsätzlich dämmen (diffusionsdicht)
- Kühlmodule sind nicht mit Diffusionssperrschichten versehen, dadurch ist die optimale Verbindungstechnik (Polyfusionsschweißung) einsetzbar
- Das gesamte Kältenetz wird vorteilhaft aus nicht korrodierenden Materialien ausgeführt. Andernfalls ist durch geeignete Maßnahmen eine Korrosion metallischer Bauteile zu verhindern (Systemtrennung oder Inhibierung der Anlage)
- Dimensionierungsempfehlung für Kältepuffer: Puffervolumen ca. 40-50 Liter je kW Kühlleistung (Beispiel Kühlleistung 7 kW → Puffervolumen ca. 300 Liter)

